# 2017年数学物理方法期末考试(A卷)

缪炎刚

2017年6月5日

## 一、 复变函数论(每题5分，共30分)

1 写出$\frac{(\cos 3\alpha+i\sin 3\alpha)^2}{(\cos 4\alpha-i\sin 4\alpha)^4}$的代数式，三角式，指数式。

2 $i^{3+4i}$

3　将$(2z+5)^2$表成$u+iv$，求实函数$u$,$v$，并验证Cauchy-Riemann条件，求$\frac{\partial f}{\partial z}$。

4　在$z_0 = 2$和$z_0 = -2$的邻域内，分别将$\frac{z-2}{z(z+2)}$展开，并指出哪个是Taylor级数，哪个是Laurent级数。

5 $\oint_{|z|=1} \frac{\sinh z^2+\cosh(z^2)}{z^3}$Z̤

6 计算实积分$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{(x^2+1)^2}$X̤。

## 二、 积分变换(每题5分，共10分)

1 动量的平均表达式为：

$$\overline{p} = \int_{-\infty} +\infty \phi^*(x)(-i\hbar)\frac{d}{dx}\phi(x)dx$$

已知Fourier逆变换为：

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty} +\infty \varphi(p) e^{i\frac{xp}{\hbar}} dp$$

现要求用$p$，表示平均动量。

2　利用Laplace变换，求解以下常微分方程：

$$x''(t) + \omega^2 x(t) = c \sin \omega t$$

已知：

$$\sin \omega t \fallingdotseq \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

$$\cos \omega t \fallingdotseq \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

## 三、 数学物理方程(每题20分，共60分)

1 写出三类泛定方程和三类边界条件以及方程齐次和边界其次的意义。

2　无源球壳中，电势分布的边界条件如下：$u\big|_{r=a} = u_0 + u_1 P_2(\cos\theta)$，$u\big|_{r=b} = u_2 P_1(\cos\theta)$。求球壳内外半径之间的电势分布函数。

3　将柱坐标系下的Laplace方程：

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho\frac{\partial u}{\partial\rho})+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$$

分离变量。

(1)　写出上下底面第二类齐次边界条件下的各方程和本征解。

(2)　写出侧面第二类齐次边界条件下的各方程和本征解。

(3)　写出一般的柱内解。